ELEKTRONICA-ICT

Project Embedded: Brightlinq Light & Motion Test Module

Authors *Milan Posman*
Runar Jans

Abstract

BrightTest gaf binnen de ontwikkeling van het Brightlinq-platform de opdracht om een voorbeeldmodule te bedenken en uit te werken die de mogelijkheden van het platform concreet aantoont. Brightlinq is opgevat als een modulair systeem waarin verschillende test- en meetmodules centraal kunnen worden aangestuurd. De Light-Colour-Led-Testbench werd hiervoor uitgewerkt als een voorbeeldmodule die de werking en prestaties van slimme verlichting en bewegingssensoren automatisch kan controleren.

Het project richt zich op het ontwerpen en realiseren van een testbank die lichtsterkte, kleurweergave en bewegingsdetectie van een Philips Hue-systeem op een gestandaardiseerde en reproduceerbare manier kan testen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de functionaliteit van de testbank zelf, maar ook naar de manier waarop de module binnen de Brightlinq-architectuur kan functioneren en communiceren.

De testbank combineert een geautomatiseerde lichtmeting met een bewegingstest. Tijdens de lamptest wordt een lichtbron ingesteld op verschillende kleuren en lichtkleuren met een kleursensor die de geproduceerde lichtwaarden meet. Deze meetwaarden worden grafisch weergegeven in Kelvin en vergeleken met de verwachte waarden. Voor de bewegingstest worden gecontroleerde bewegingen uitgevoerd voor een Philips Hue-bewegingssensor, waarna wordt gecontroleerd of deze correct worden gedetecteerd. De resultaten van beide testen worden direct weergegeven op een ingebouwd scherm en doorgestuurd naar het Brightlinq-platform.

De ontwikkelde testbank maakt het mogelijk om de lichtprestaties en bewegingsdetectie op een gestandaardiseerde manier te beoordelen. De lamptest geeft inzicht in de helderheid en kleurweergave van de lichtbron, terwijl de bewegingstest resulteert in een duidelijke score op tien die de betrouwbaarheid van bewegingsdetectie weergeeft. Hierdoor kan een gebruiker in één oogopslag zien of een component correct functioneert en waar eventuele afwijkingen zich bevinden.

Het project toont aan dat verschillende kwaliteitscontroles binnen één gebruiksvriendelijke en geautomatiseerde testopstelling kunnen worden samengebracht. De combinatie van automatische metingen, objectieve beoordeling en directe visualisatie vermindert de afhankelijkheid van manuele controles en verhoogt de reproduceerbaarheid van de testen.

Door de modulaire opbouw vormt de testbank bovendien een basis voor verdere automatisering van kwaliteitscontroles. Toekomstige uitbreidingen, zoals bijkomende sensoren, extra testprocedures of een digitale rapportering, kunnen de toepassing verder laten evolueren naar een volwaardig geautomatiseerd test- en controlesysteem.

Content

1 Introductie 3
2 Materialen & methodes 4
2.1 BrightLinq (server) 5
2.1.1 Startup 5
2.1.2 API – EmLinQ v1 5
2.1 Brightsense (client/microcontrollers) 7
2.1.1 Startup 7
2.1.2 structuur basisproject 7
2.1.3 Wat aanpassen voor een nieuwe testbench ? 7
3 Resultaten 8
3.1 Project 1 8
3.1.1 Design A 8
3.1.2 Design B 8
3.2 Project 2 8
3.2.1 Option X 8
3.2.2 Option Y 8
3.3 Total project 8
4 User Experience 9
5 Discussion 10
6 Conclusion 10
7 Reference list 10
8 Attachment 10

1 Introductie

Wat is de aanleiding van het onderzoek? Wat is de probleemstelling?

Aanleiding (optioneel: bronnen opzoeken!)

De toenemende toepassing van slimme verlichting en bewegingssensoren vraagt om betrouwbare methoden om de werking en prestaties van deze systemen te controleren. Binnen het Brightlinq-platform worden verschillende test- en meetmodules centraal aangestuurd. Om de mogelijkheden van dit modulaire platform concreet aan te tonen, wordt een voorbeeldmodule ontwikkeld die de functionaliteit van slimme verlichting en bewegingsdetectie automatisch kan testen.

Probleemstelling (!bronnen opzoeken!)

Het testen van slimme verlichtingscomponenten en bewegingssensoren gebeurt niet altijd op een gestandaardiseerde en reproduceerbare manier. Hierdoor kunnen resultaten moeilijk met elkaar worden vergeleken en is het niet vanzelfsprekend om testresultaten op een uniforme manier te registreren en te visualiseren. Er is daarom behoefte aan een testmodule die verschillende metingen geautomatiseerd uitvoert en de resultaten op een duidelijke manier beschikbaar maakt binnen een modulair testsysteem.

Achtergrond en afbakening (!bronnen opzoeken!)

Wat is de achtergrond van je probleemstelling om het te kunnen kaderen in het geheel?

Het onderzoek situeert zich binnen het Brightlinq-platform en richt zich op de ontwikkeling van de Light-Colour-Led-Testbench als voorbeeld van een testmodule. Een Philips Hue-systeem wordt gebruikt als praktische toepassing. De testbank onderzoekt enerzijds de lichtweergave van een lamp aan de hand van kleur- en lichtmetingen en anderzijds de detectie van beweging door een bewegingssensor.

De focus ligt op het ontwerp, de realisatie en de werking van de testmodule en de integratie ervan binnen Brightlinq. Uitgebreide productvergelijkingen, professionele laboratoriumkalibratie en een volledige validatie van alle mogelijke slimme verlichtingssystemen vallen buiten de scope van dit onderzoek. Deze afbakening maakt het mogelijk om de werking van het concept binnen de beschikbare projectcontext gericht te onderzoeken.

Onderzoeksvraag

Wat is je onderzoeksvraag (denk aan SMART)? Zijn er deelvragen? Zo ja, welke?

Hoe kan een modulaire testbank worden ontworpen en gerealiseerd die de werking van slimme verlichting en bewegingsdetectie op een gestandaardiseerde en reproduceerbare manier test en de resultaten integreert binnen het Brightlinq-platform ?

Deze onderzoeksvraag heeft volgende deelvragen:

- Welke functionaliteiten zijn vereist om licht- en bewegingsdetectie betrouwbaar te testen ?
- Hoe kan de testbank beide testen geautomatiseerd uitvoeren ?
- Hoe worden de meetresultaten verwerkt en duidelijk gevisualiseerd ?
- Hoe kan de testbank communiceren en geïntegreerd worden in het Brightlinq-platform ?

In welke mate levert de ontwikkelde testbank reproduceerbare en bruikbare testresultaten op?

Baken je onderwerp duidelijk af. Wat bespreek je wel en niet, waarom niet?

Praktische relevantie

Wat is de praktische relevantie van je onderzoek?

De ontwikkelde testbank vormt een concreet voorbeeld van hoe test- en meetfunctionaliteit binnen Brightlinq kan worden opgebouwd. De resultaten tonen aan hoe verschillende testmodules kunnen worden aangestuurd, hoe testgegevens kunnen worden verwerkt en hoe resultaten lokaal en via het platform beschikbaar kunnen worden gemaakt. De modulaire opbouw biedt daarnaast mogelijkheden om de testbank in de toekomst uit te breiden met andere sensoren, testmethoden en functionaliteiten.

Vertrekpunt (!bronnen opzoeken!)

Wat is je vertrekpunt? Zijn er belangrijke (wetenschappelijke) artikelen van waaruit je start?

Het onderzoek vertrekt vanuit de bestaande Brightlinq-architectuur en de beschikbare communicatie tussen het platform en aangesloten modules. Daarnaast vormen bestaande technologieën voor lichtmeting, kleurmeting, bewegingsdetectie de technische basis voor de ontwikkeling. De relevante literatuur en technische documentatie worden gebruikt om de gekozen meetmethoden en componenten te onderbouwen.

Doelstelling

Wat is je doelstelling? Wat tracht je te bereiken?

Het doel van het onderzoek is het ontwerpen en realiseren van een werkende, modulaire testbank die de prestaties van slimme verlichting en bewegingsdetectie van een Philips Hue-systeem automatisch kan evalueren. Daarnaast wordt aangetoond hoe de testresultaten op een duidelijke manier kunnen worden weergegeven en geïntegreerd binnen het Brightlinq-platform.

Spreekt niet over je opdracht als een “ik moest dit doen voor …”, maar gebruik objectieve en informatieve zinnen in de tegenwoordige tijd. Spreek nooit in persoon (ik of wij), maar zorg dat het logisch klinkt dat dit onderzoek gedaan is en leg de focus op wat er onderzocht/uitgewerkt wordt.

Tot slot, voeg je een leeswijzer toe waarin je bespreekt wat je per hoofdstuk afhandelt.

2 Materialen & methodes

Welke materialen (i.e. hardware en software) kan je gebruiken en heb je met elkaar vergeleken?

Welke materialen waren niet nuttig en waarom niet? Bespreek de keuzes en afwegingen. Gebruik hier overzichtelijke tabellen met de nuttige evaluatiecriteria. Elk criterium moet verdedigbaar zijn waarom het vermeld staat in de tabel en waarom het vergeleken moest worden.

Hoe komt het geheel van materialen samen of welke methode wordt gebruikt om alles te integreren?

Zorg voor schematische voorstellingen (i.e. flowdiagram) van je methode en leg dat schema uit.

Neem enkel nuttige afbeeldingen op. Denk aan lijsten en flowdiagrammen en architectuurschema’s. Refereer naar elke afbeelding vanuit de tekst. De referentie moet je eerst tegenkomen in de tekst, pas daarna toon je de afbeelding. Met andere woorden een logo of een foto van hardware waar je niets expliciet op toont (met een nummer of pijl), is niet professioneel.

Gebruik steeds referenties voor elk stuk hardware of informatie die je hierin zet. Hier staat geen eigen resultaat in, dus alles is ergens van gehaald. Waar je die informatie van haalt, komma is belangrijk voor je wetenschappelijk onderzoek. Dat is je beginpunt voor de vergelijkende studie die ook in dit hoofdstuk staat, waarmee je onderbouwt welke keuze er qua hardware en software is gemaakt.

Geef geen uitleg over de componenten en de technieken die standaard gekend zijn of waarvan de uitleg duidelijk elders te lezen valt. Je gebruikt hier steeds referenties voor en enkel als het in een les is gezien, hoef je hier geen referentie bij te geven. Je mag van de lezer verwachten dat ze een elektronica-ICT-basis hebben. Bij twijfel, komma voeg je toch best een referentie toe.

https://github.com/RunarJans/Light-Colour-Led-Testbench

2.1 BrightLinq (server)

2.1.1 Startup

Volg onderstaande stappen om de BrightLinq-server op te starten en de compatibiliteit met de microcontroller te testen.

1. Open het project BrightLinq in een IDE naar keuze, zoals PyCharm, Visual Studio Code of Thonny.
2. Controleer of Python geïnstalleerd is met 'python --version'.
3. Maak een virtuele Python-omgeving aan en activeer deze.
4. Installeer de vereiste dependencies met 'pip install -r requirements.txt'.
5. Start de server met 'python main.py'.
6. Open de API-documentatie via http://127.0.0.1:8000/docs. Hier worden de beschikbare endpoints bekeken en getest.

De server is klaar voor gebruik wanneer de documentatie bereikbaar is en de API correct reageert.

2.1.2 API – EmLinQ v1

De BrightLinq-server biedt een REST API voor communicatie met embedded apparaten. De API is gedocumenteerd volgens de OpenAPI 3.1-specificatie.

- **Swagger UI:** http://127.0.0.1:8000/docs
- **OpenAPI-specificatie:** http://127.0.0.1:8000/openapi.json

HealthController (/v1/health)

Controleert de beschikbaarheid en status van de server.

Methode	Endpoint	Beschrijving
GET	…/health	Controleer of de server bereikbaar is.
GET	…/health-details	Geef statusinformatie.

MqttController (/v1/mqtt)

Beheert het publiceren van gegevens en commando's via MQTT.

Methode	Endpoint	Beschrijving
POST	…/publish	Publiceert gegevens via MQTT.
POST	…/publish-cqs	Publiceert een command-querybericht.

Discovery (/v1/discovery)

Zoekt naar beschikbare apparaten en geeft verbonden apparaten weer.

Methode	Endpoint	Beschrijving
GET	`…/scan`	Start een nieuwe zoekopdracht naar nieuwe apparaten.
GET	`…/list`	Geeft de verbonden apparaten weer.

Device (/v1/device)

Biedt endpoints om apparaten uit te lezen, aan te sturen en te identificeren. Afhankelijk van de methode voert de microcontroller een actie uit en de server stuurt een antwoord terug. Om een ander soort testbench (Brightsense) toe te voegen moet deze API custom gemaakt worden.

Methode	Endpoint	Beschrijving
GET	`…/{device_id}/get`	Leest gegevens van een apparaat uit.
POST	`…/{device_id}/set`	Wijzigt gegevens van een apparaat.
GET	`…/{device_id}/list`	Geeft beschikbare apparaatgegevens weer.
GET	`…/{device_id}/whois`	Activeer de status-led van het apparaat om het te identificeren.

Schemas

De API-documentatie bevat schemas voor de request- en responsegegevens, waaronder `Device`, `DiscoveryListResponse`, `DiscoveryScanResponse` en `MqttPublishRequest`. Daarnaast zijn er schemas voor HTTP- en validatiefouten.

Deze schemas beschrijven de verwachte gegevensstructuur en helpen bij het correct opbouwen van API-verzoeken.

2.1 Brightsense (client/microcontrollers)

2.1.1 Startup

1. Download firmware voor ESP32 om microPython op te runnen.
2. Open het project Brightsense in een IDE naar keuze, zoals PyCharm, Visual Studio Code of Thonny.
3. Flash de firmware op de ESP32-firmware.
4. Verander de interpreter van de IDE naar microcontroller van de ESP32.
5. Kopieer de python-bestanden naar de microcontroller, kopieer main.py niet anders voert deze code automatisch uit, dit maakt het moeilijk om te debuggen en code te testen .
6. Voer de code main.py uit op de verbonden microcontroller.

2.1.2 structuur basisproject

- **configuration.py**: houdt bij welke peripherals gebruikt worden bij de microcontroller
- **main.py:** setup peripherals & voegt peripherals toe aan device op basis van configuration.py.
- **framework/device.py**: zorgt voor MQTT, device identity, topics & beheert self._peripherals = [] zoals leds, relays, epaper,...
- **framework/*module.py**: control module zoals Relay, NeoPixel & e-paper .
- **framework/*sensor.py**: sensor peripheral zoals RGB sensor & light sensor.

2.1.3 Wat aanpassen voor een nieuwe testbench ?

Bestand	**Aanpassen ?**	**Wanneer?**
configuration.py	Ja	Andere boardconfiguratie, GPIO-pinnen, kanalen of peripherals.
main.py	Meestal	Als nieuwe modulenamen of initialisatieprocedures nodig zijn.
framework/device.py	Idealiter niet	Alleen als de algemene device- of MQTT-functionaliteit verandert.
Nieuwe framework/*-module & framework/*-sensor	Vaak	Wanneer de sensor- of controlemodule niet door een bestaande module wordt ondersteund.
lib/	Soms	Als de nieuwe hardware een extra driver of bibliotheek nodig heeft.

3 Resultaten

Meerdere projecten of deelonderwerpen worden als andere alinea's uitgeschreven, mogelijks met elk hun eigen ondertitel. Zorg voor een duidelijke structuur die dan ook in hoofdstuk 4 voorkomt wanneer je elk deel bespreekt. Mocht het geheel geïntegreerd zijn tot één compleet project, mag dat als een apart project met eigen ondertitel gezien worden.

Schrijf resultaten per onderzoeksmethode of deelonderwerp per alinea. Indien nodig voor de structuur, kan je de informatie bundelen per onderdeel met elk hun eigen ondertitel. Dit zijn dan eventueel derde niveau ondertitels indien er meerdere projecten zijn. Zie hieronder voor een voorbeeld.

Beperk het schrijven tot effectief uitgevoerd werk en zonder opinie, want deze komt onder hoofdstuk 4.

Dit deel kan *print screens*, foto's en schema's bevatten. Zorg wel steeds dat ze goed leesbaar zijn. Zorg voor nette foto's waarbij er geen andere 'rommel' zichtbaar is op de foto. Zorg voor verzorgd beeldmateriaal, want alles wat op je beeldmateriaal staat, moet uit te leggen zijn. Net als in hoofdstuk 2 refereer je eerst naar de foto, alvorens je ze laat zien. Bespreek objectief wat er op elke illustratie te zien is.

3.1 Project 1

3.1.1 Design A

3.1.2 Design B

3.2 Project 2

3.2.1 Option X

3.2.2 Option Y

3.3 Total project

4 User Experience

Bij de ontwikkeling van de Light-Colour-Led-Testbench stond eenvoudige bediening centraal. De gebruiker bedient de testbank met fysieke knoppen of een joystick en krijgt de nodige informatie op een klein ingebouwd scherm. Na het uitvoeren van een test worden de resultaten zowel lokaal op het scherm als via het Brightlinq-platform beschikbaar gesteld.

De lamptest wordt visueel voorgesteld aan de hand van grafieken, zodat verschillen in lichtsterkte en kleurweergave snel herkenbaar zijn. De bewegingstest wordt eenvoudiger weergegeven met een duidelijke score. Door deze eenvoudige visualisaties hoeft de gebruiker geen technische meetwaarden te interpreteren om een eerste beoordeling te maken.

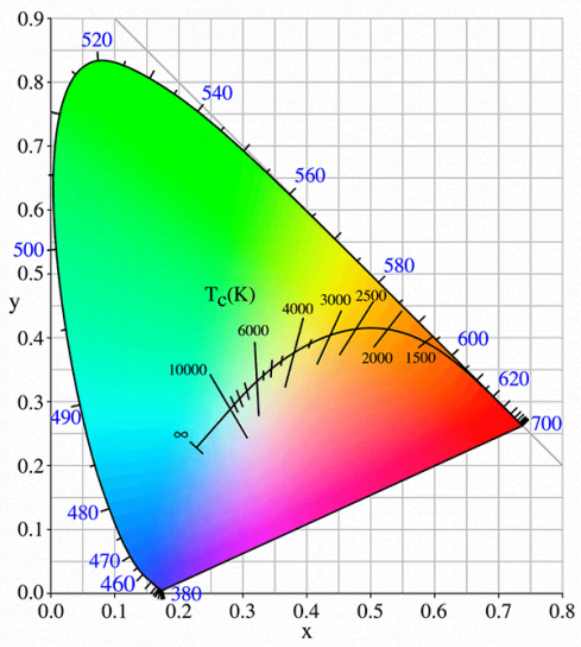


Fig x: voorbeeldgrafiek voor totale kleurenspectrum van lampen(driehoek) te visualiseren tov menselijk kleurenspectrum in kelvin.

De testbank is ontworpen met een beperkte leercurve: de gebruiker selecteert de gewenste test, start deze en volgt het resultaat op het scherm. Duidelijke feedback tijdens en na de test helpt om foutief gebruik te beperken. Verdere verbeteringen zijn mogelijk door extra instructies of foutmeldingen toe te voegen, bijvoorbeeld wanneer een component niet correct geplaatst is.

Beschrijf hier het resultaat vanuit gebruikersperspectief. Koppel de verschillende onderdelen die de gebruiker tegen kan komen aan de keuzes die gemaakt zijn en eventuele verbeteringen die nu nog mogelijk zijn. Een effectieve gebruikerstest door een panel is niet altijd mogelijk, maar indien die er is, voeg je die hier toe met de gegeven feedback en de bespreking ervan. De hoofd vraag is voornamelijk : hoe is er rekening gehouden met de gebruiker tijdens de ontwikkeling?

Zorg dat je hier niet in de technische details gaat die in resultaat staan, maar beantwoord wel volgende deelvragen : Hoe zal de gebruiker het product zien en kunnen hanteren? Welke onderdelen verbeteren de gebruikerservaring? Zijn er mogelijke verwarringen of foutieve manieren om het product te gebruiken? Welke veiligheid en/of begeleiding is er voorzien naar de gebruiker toe? Hoe is de leercurve van dit product? Wordt er bepaalde beginkennis verwacht van de gebruiker? Hoe zit het met functiebeperkte gebruikers?

5 Discussion

Reflecteer en bespreek in dezelfde structuur als hierboven elk (deel)resultaat. Koppel het resultaat terug naar de onderzoeksvraag of een deelvraag of probleemstelling. Geef een verklaring aan de resultaten en durf iets te concluderen. Wat kan je uit de objectieve resultaten afleiden of concluderen ?

Zorg voor validiteit van het onderzoek. Waarom was het nuttig? Wat was de meerwaarde? Wat weet je nu meer? Wat mis je nog van informatie en kan je aanraden als vervolg?

Koppel elk eindresultaat aan de verwachtingen en maak suggesties voor verder onderzoek (i.e. *Future work*). Wat had je verwacht? Bewijst dit nu iets? Of waarom is het volgens jou niet gelopen zoals verwacht? Wat kan er nu verder onderzocht worden?

6 Conclusion

Schrijf eventuele aanbevelingen die je kan concluderen uit je werk, of rapporteer kort een advies en/of besluit. Wat kan je uit heel de opdracht met zekerheid besluiten? Wat voor advies kan je geven op basis van je onderzoek? Is je onderzoeksvraag concreet beantwoord, of wat is de reden dat dit nu niet mogelijk is?

Reflecteer over de hele opdracht, probleemstelling en resultaten. Geef je mening, maar geef dit dan ook duidelijk aan dat dit mening is. Schrijf nog steeds niet in een ik-boodschap, maar wees wel concreet (e.g. “Het aansturen van de AI met behulp van de CM-3 kern lijkt op eerste zicht te voldoen aan de vooropgestelde structuur en betrouwbaarheid van de antwoorden. Echter is er nog geen zekerheid of de validiteit gehaald is en lijkt dit ook niet mogelijk in huidige opstelling.”). Welke nieuwe inzichten zijn er bijgekomen?

7 Reference list

The current file doesn't have any references.

8 Attachment

Alle eigen bronnen die niet via een referentie te voorzien waren, maar die wel relevant zijn of informatie die te groot is om als kleine afbeelding toe te voegen in de AN.

Geprint kan een bijlage zich beperken tot een opsomming die digitaal te raadplegen is.